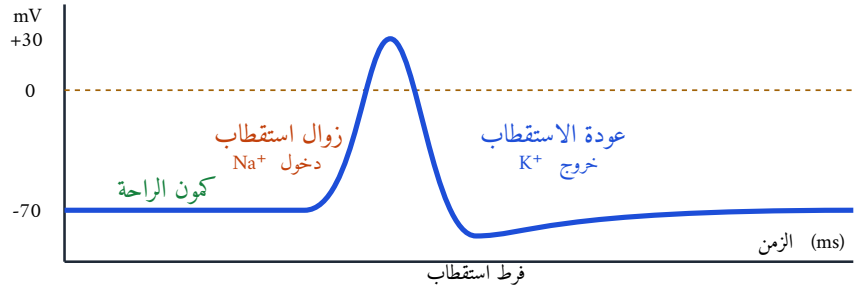
# الرسالة العصبية وكمون العمل

**الهدف:** أن تفسّر أصل كمون الراحة وكمون العمل بحركة الشوارد عبر بروتينات غشائية، وأن تحلل تسجيلاً لكمون عمل وتحدد مراحله.

**الفكرة في سطرين:** غشاء الليف العصبي في الراحة مستقطب: داخله سالب بالنسبة لخارجه. عند تنبيه كافٍ تنفتح قنوات فولطية فيدخل $Na^+$ ثم يخرج $K^+$، فينشأ كمون عمل ينتشر على طول الليف وهو الرسالة العصبية.




الشكل 1: تسجيل كمون عمل أحادي الطور ومراحله الثلاث (القيم تقريبية).

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **كمون الراحة** فرق كمون ثابت نحو 70 mV- سببه توزّع غير متساوٍ للشوارد: $K^+$ أكثر في الداخل و$Na^+$ أكثر في الخارج.
2. تحافظ **مضخة $Na^+/K^+$** على هذا التوزع بنقل فعّال يستهلك ATP: تُخرج 3 $Na^+$ وتُدخل 2 $K^+$.
3. **زوال الاستقطاب**: انفتاح قنوات $Na^+$ المرتبطة بالفولطية ودخول سريع لـ$Na^+$.
4. **عودة الاستقطاب**: انغلاق قنوات $Na^+$ وانفتاح قنوات $K^+$ الفولطية وخروج $K^+$، يليها **فرط استقطاب** مؤقت.
5. **قانون الكل أو لا شيء**: الليف المعزول لا يستجيب إلا إذا بلغ التنبيه **العتبة**، وسعة كمون العمل ثابتة بعدها.
6. **الترميز**: شدة التنبيه تُرمَّز بتواتر كمونات العمل لا بسعتها.
7. **الانتشار**: مستمر في الألياف عديمة النخاعين، **وقفزي** بين عقد رانفييه في الألياف النخاعينية فيكون أسرع.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. وُضع ليف في وسط خالٍ من $Na^+$ فلم يظهر كمون عمل رغم تنبيه فعّال. **التفسير:** زوال الاستقطاب يتطلب دخول $Na^+$.
2. بعد معاملة الليف بمثبط لإنتاج ATP تناقص كمون الراحة تدريجياً. **التفسير:** توقف المضخة فتتساوى التراكيز ببطء عبر الانتشار.
3. كمون عمل من -70 mV إلى +30 mV. **الحل:** سعته 100 mV.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسب زوال الاستقطاب إلى خروج $K^+$؛ الصحيح دخول $Na^+$.
- القول إن المضخة سبب كمون العمل؛ هي تحافظ على التراكيز فقط.
- تطبيق قانون الكل أو لا شيء على العصب كاملاً؛ العصب يستجيب بتجنيد متزايد للألياف.
- تفسير التنبيه القوي بكمون عمل أكبر سعة بدل تواتر أعلى.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- راحة: داخل سالب، -70 mV تقريباً.
- زوال الاستقطاب: دخول $Na^+$؛ عودته: خروج $K^+$.
- المضخة تستهلك ATP وتعيد التوزع.
- الشدة تُرمَّز بالتواتر.
- النخاعين ⇒ انتشار قفزي أسرع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد